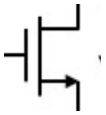
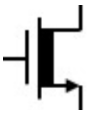
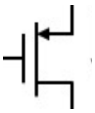
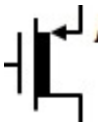
4 Transistor MOSFET - POLARIZZAZIONE

NOTA 1 Esercizi con "*" sono più complicati e richiedono una buona padronanza della materia

NOTA 2 MOSFET ad arricchimento sono indicati con il simbolo. Per identificarli guardare la tensione di soglia

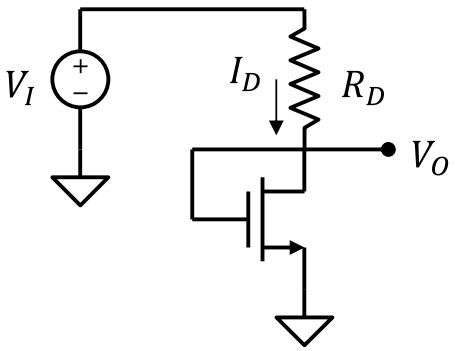
	Arricchimento	Svuotamento
MOSFET Canale n		
MOSFET canale p		

Esercizio 4.1

DATI: $R_D = 5k\Omega$, $k_n = 0.8mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$

Dato il circuito in figura, determinare la corrente I_D attraverso la resistenza R_D e la tensione V_O con:

1. $V_I = 0.5V$;
2. $V_I = 2V$;
3. $V_I = 4V$;
4. $V_I = 11V$.



Soluzione

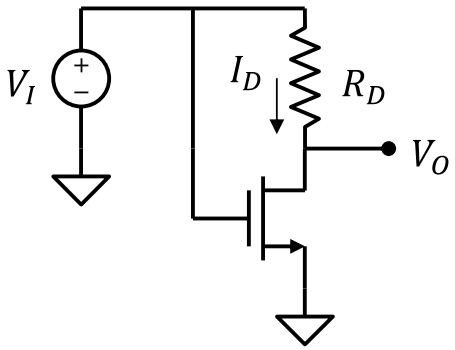
1. $I_D = 0$, $V_O = 0.5V$;
2. $I_D = 0.1mA$, $V_O = 1.5V$;
3. $I_D = 0.4mA$, $V_O = 2V$;
4. $I_D = 1.6mA$; $V_O = 3V$;

Esercizio 4.2

DATI: $R_D = 2k\Omega$, $k_n = 0.8mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$

Dato il circuito in figura, determinare la corrente I_D attraverso la resistenza R_D e la tensione V_O con:

1. $V_I = 0.5V$;
2. $V_I = 2V$;
3. $V_I = 4V$;
4. $V_I = 11V$.



Soluzione

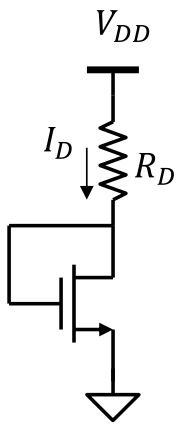
1. $I_D = 0$, $V_{DS} = 0.5V$;
2. $I_D = 0.4mA$, $V_{DS} = 1.2V$;
3. $I_D = 1.614mA$, $V_{DS} = 0.772V$;
4. $I_D = 5.17mA$; $V_{DS} = 0.668V$;

Esercizio 4.3

DATI: $R_D = 4k\Omega$, $k_n = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 2V$, $V_{DD}=7V$

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La regione di funzionamento del transistor.
2. La corrente attraverso la resistenza R_D.
3. Modificare il valore di R_D in modo che la corrente di polarizzazione del MOSFET sia $I_{DS} = 4mA$.



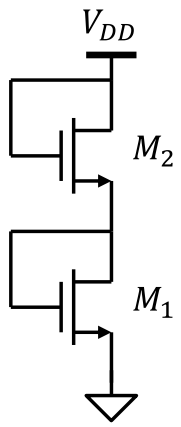
Soluzione

1. Saturazione con $V_{GS} = V_{DS} = 3V$
2. $I_D = 1$ mA
3. $R_D = 750\Omega$

Esercizio 4.4 *(*)*

DATI: $k_{n1} = 1mA/V^2$, $k_{n2} = 4mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$ (per entrambi i MOSFET), $V_{DD}=8V$

Dato il circuito in figura, determinare la corrente attraverso la serie di MOSFET e la tensione V_{GS} di entrambi i MOSFET.



Soluzione

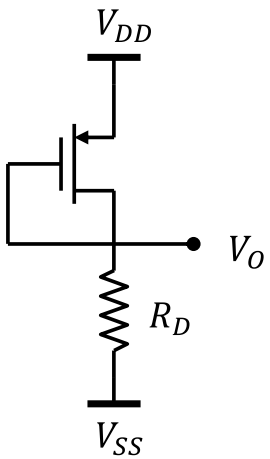
$I_{DS} = 8mA$,
$V_{GS1} = 5V$,
$V_{GS2} = 3V$

Esercizio 4.5

DATI: $R_D = 2k\Omega$, $k_p = 0.25mA/V^2$, $V_{TP} = -2V$, $V_{DD}=7V$, $V_{SS}=-3V$

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La tensione V_O.
2. La corrente I_R attraverso la resistenza R_D.
3. Modificare il valore di R_D in modo che la tensione di uscita sia $V_O=0V$



Soluzione

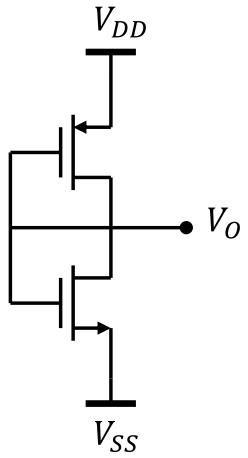
1. $V_O = 1V$
2. $I_R = 2mA$
3. $R_D = 960\Omega$

Esercizio 4.6 *(*)*

DATI: k_n = 4mA/V^2, k_p = 1mA/V^2, V_{TN} = 1V V_{TP} = -2V, V_{DD} = 5V, V_{SS} = -4V

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La tensione V_O.
2. La corrente attraverso i due MOSFET



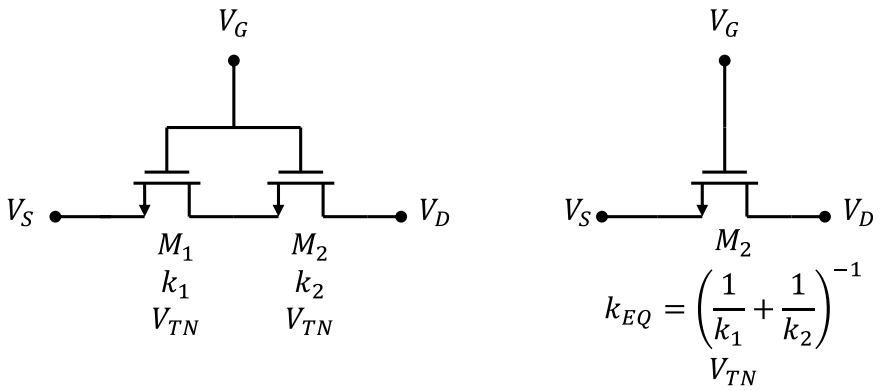
Soluzione

1. V_O = -1V
2. I_{DS} = 8 mA

Esercizio 4.7 *(facoltativo)*

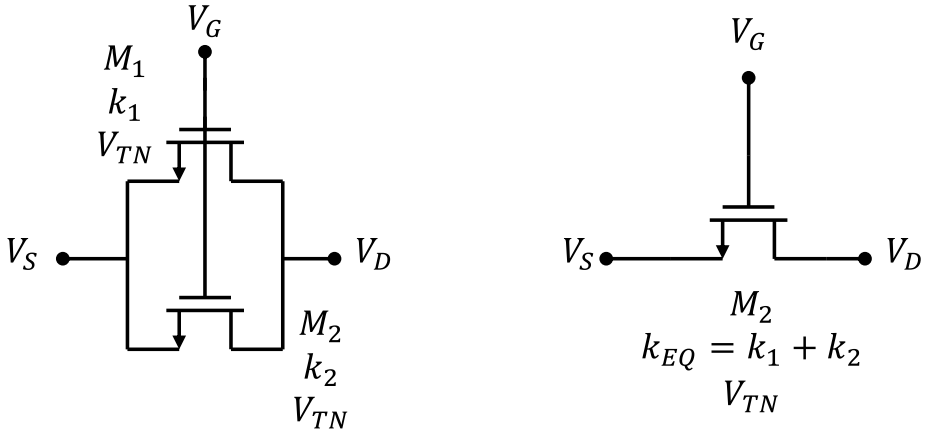
Dimostrare che la serie di due MOSFET con tensione di soglia V_{TN} (entrambi) e fattori di corrente k_1 e k_2, equivale a un unico MOSFET con soglia V_{TN} e fattore di forma k_{EQ} tale che:

$$\frac{1}{k_{EQ}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$



Esercizio 4.8 *(facoltativo)*

Dimostrare che la serie di due MOSFET con tensione di soglia V_{TN} (entrambi) e fattori di corrente k_1 e k_2, equivale a un unico MOSFET con soglia V_{TN} e fattore di forma $k_{EQ} = k_1 + k_2$

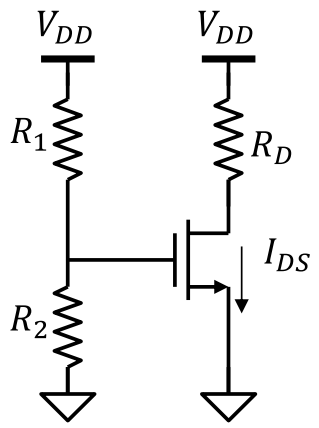


Esercizio 4.9

DATI: k_n = 0.8mA/V^2, V_{TN} = 2V, V_{DD}=10V, R_1 = 70kΩ, R_2 = 70kΩ, R_D=1kΩ

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La polarizzazione del MOSFET (V_{GS}, V_{DS} e I_{DS}).
2. Ricalcolare le resistenze R_2 e R_D in modo che la corrente attraverso il MOSFET sia I_{DS} = 0.4mA e la tensione V_{DS} sia pari a $V_{DD}/2$.



Soluzione

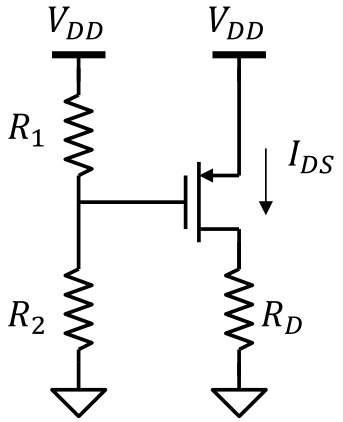
1. V_{GS} = 5V, V_{DS} = 6.4V, I_{DS} = 3.6mA
2. R_2 = 30 kΩ, R_D = 12.5 kΩ

Esercizio 4.10

DATI: k_p = 1.5mA/V^2, V_{TP} = -1V, V_{DD} = 15V, R_1 = 50kΩ, R_2 = 100kΩ, R_D=500Ω

Dato il circuito in figura, determinare:

1. La polarizzazione del MOSFET (V_{GS}, V_{DS} e I_{DS}).
2. Ricalcolare le resistenze R_2 e R_D in modo che la corrente attraverso il MOSFET sia I_{DS} = 3mA e la tensione V_{DS} sia, in modulo, pari a $V_{DD}/2$.



Soluzione

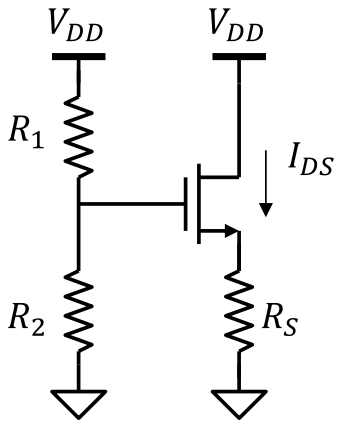
1. V_{GS} = -5V, V_{DS} = -9V, I_{DS} = 12mA
2. R_2 = 200 kΩ, R_D = 2.5 kΩ

Esercizio 4.11

DATI: k_n = 2mA/V^2, V_{TN} = 1.5V, V_{DD} = 10V, R_1 = 60kΩ, R_2 = 180kΩ, R_S = 1kΩ

Dato il circuito in figura, determinare:

3. La polarizzazione del MOSFET (V_{GS}, V_{DS} e I_{DS}).
4. Che valore deve assumere R_S se vogliamo I_{DS} = 0.25mA?
5. Ricalcolare la polarizzazione del MOSFET con il valore di R_S trovato al punto precedente



Soluzione

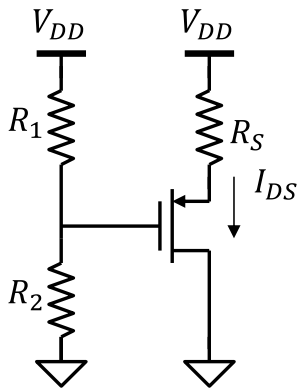
1. V_{GS} = 3.5V, V_{DS} = 6V, I_{DS} = 4mA
2. R_S = 22kΩ
3. V_{GS} = 2V, V_{DS} = 4.5V, I_{DS} = 0.25mA

Esercizio 4.12

DATI: k_p = 0.5mA/V^2, V_{TP} = -0.5V, V_{DD} = 5V, R_1 = 70kΩ, R_2 = 30kΩ, R_S=1kΩ

Dato il circuito in figura determinare:

1. La polarizzazione del MOSFET
2. Che valore deve assumere R_2 se vogliamo I_{DS} = 0.25mA, mantenendo invariate R_1 e R_S?
3. Ricalcolare la polarizzazione del MOSFET con il valore di R_S trovato al punto precedente



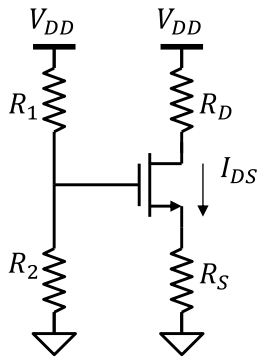
Soluzione

1. V_{GS} = -2.5V, V_{DS} = -4V, I_{DS} = 1mA
2. R_2 = 130kΩ
3. V_{GS} = -1.5V, V_{DS} = -4.75V, I_{DS} = 0.25mA

Esercizio 4.13

DATI: k_n = 1.5mA/V^2, V_{TN} = 2V, R_1 = 130kΩ, R_2 = 110kΩ, R_S = 500Ω, R_D = 1.5kΩ, V_{DD} = 12V.

Calcolare la polarizzazione del MOSFET nel circuito in figura.



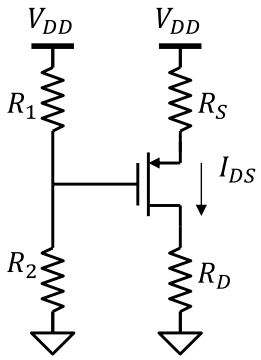
Soluzione

V_{GS} = 4V,
V_{DS} = 6V,
I_{DS} = 3mA.

Esercizio 4.14

DATI: k_p = 0.8mA/V^2, V_{TP} = -1V, R_1 = 68kΩ, R_2 = 52kΩ, R_S = 2kΩ, R_D = 1kΩ, V_{DD} = 15V.

Calcolare la polarizzazione del MOSFET nel circuito in figura.



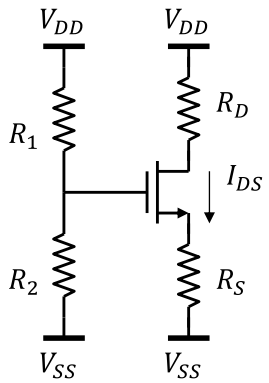
Soluzione

V_{GS} = -3.5V,
V_{DS} = -7.5V,
I_{DS} = 2.5mA.

Esercizio 4.15

DATI: k_n = 3mA/V^2, V_{TN} = 1.5V, R_1 = 260kΩ, R_2 = 140kΩ, V_{DD} = 8V, V_{SS} = -8V.

Dato il circuito in figura, calcolare i valori delle resistenze R_S e R_D in modo tale che la corrente del MOSFET sia I_{DS} = 6mA e il potenziale del terminale di drain sia V_D = 2V.



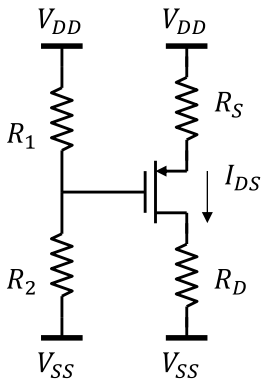
Soluzione

R_S = 350Ω,
R_D = 1kΩ,

Esercizio 4.16

DATI: k_p = 4mA/V^2, V_{TP} = -1.4V, R_1 = 100kΩ, R_2 = 300kΩ, V_{DD} = 15V, V_{SS} = -5V.

Dato il circuito in figura, calcolare i valori delle resistenze R_S e R_D in modo tale che la corrente del MOSFET sia I_{DS} = 2mA e il potenziale del terminale di drain sia V_D = 0V.



Soluzione

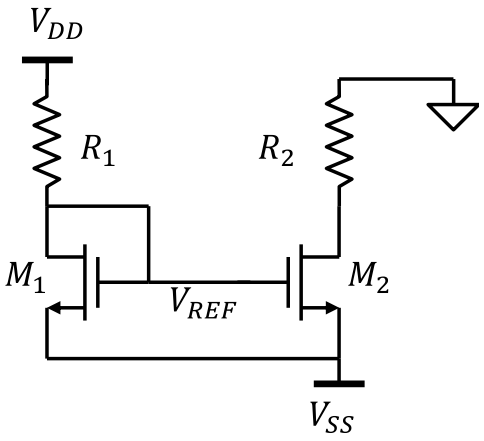
R_S = 1.3kΩ
R_D = 2.5kΩ

Esercizio 4.17

DATI:
M_1: k_{n1} = 1mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_2: k_{n2} = 4mA/V^2, V_{TN} = 1V
R_1 = 36kΩ, R_2 = 3kΩ
V_{DD} = 10V, V_{SS} = -10V

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il potenziale V_{REF}
2. La corrente erogata da M_2.
3. Il valore massimo della resistenza R_2 tale da mantenere M_2 in saturazione.



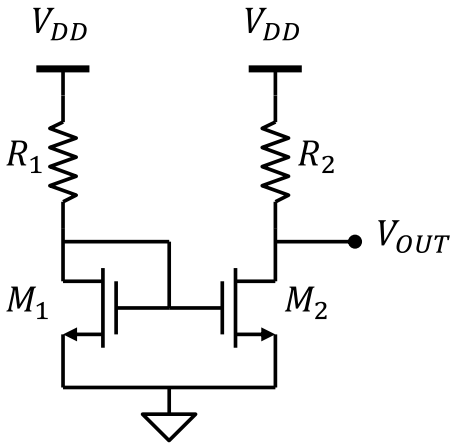
Soluzione

1. V_{REF} = -8V
2. I_{DS2} = 2mA
3. $R_{2,MAX}$ = 4.5kΩ

Esercizio 4.18

DATI:
M_1: k_{n1} = 1mA/V^2, V_{TN} = 1V
M_2: k_{n2} = 2.5mA/V^2, V_{TN} = 1V
R_2 = 1kΩ
V_{DD} = 10V

Dato il circuito in figura, trovare il valore della resistenza R_1 affinché V_{OUT} = 5V.



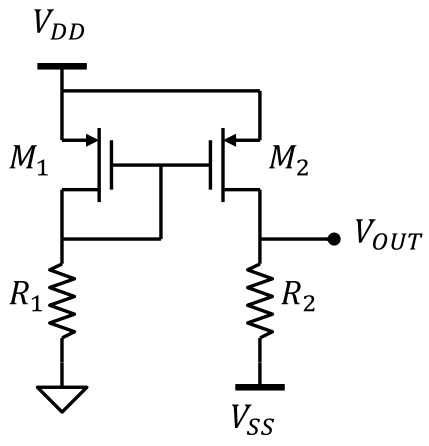
Soluzione

R_1 = 3.5kΩ

Esercizio 4.19

DATI:
M_1: k_{p1} = 1mA/V^2, V_{TP} = -1.5V
M_2: k_{p1} = 5mA/V^2, V_{TP} = -1.5V
R_2 = 500Ω
V_{DD} = 5V, V_{SS} = -5V

Dato il circuito in figura, trovare il valore della resistenza R_1 affinché V_{OUT} = 0V.



Soluzione

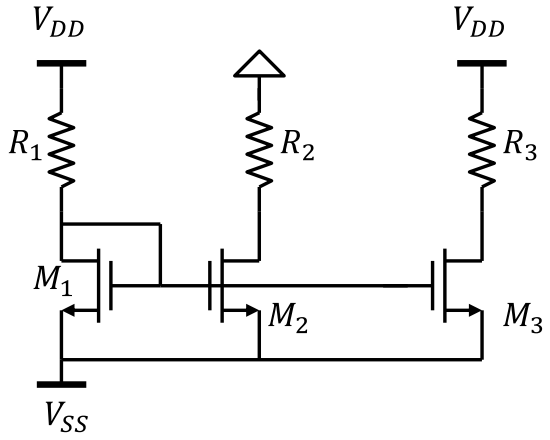
R_1 = 750Ω

Esercizio 4.20

DATI:
M_1: k_{n1} = 1mA/V^2, V_{TN} = 2V
M_2: k_{n2} = 2mA/V^2, V_{TN} = 2V
M_3: k_{n3} = 4mA/V^2, V_{TN} = 2V
R_2 = 500Ω, R_3 = 2kΩ
V_{DD} = 10V, V_{SS} = -10V

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore della resistenza R_1 affinché la corrente su M_2 sia I_{DS2} = 4mA
2. Quanta potenza viene dissipata su R_3?



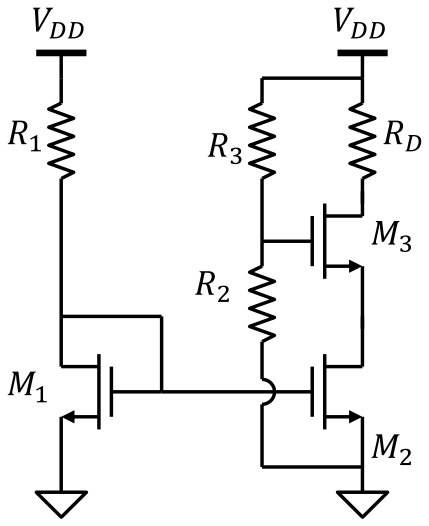
Soluzione

1. R_1 = 8kΩ
2. P_3 = 0.128W

Esercizio 4.21

DATI:
M_1: k_{n1} = 10mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
M_2: k_{n2} = 1mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
M_3: k_{n3} = 4mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
R_1 = 1.5kΩ, R_2 = 40kΩ, R_3 = 60kΩ, R_D = 10kΩ
V_{DD} = 10V

Dato il circuito in figura, calcolare il punto di polarizzazione di tutti i MOSFET.



Soluzione

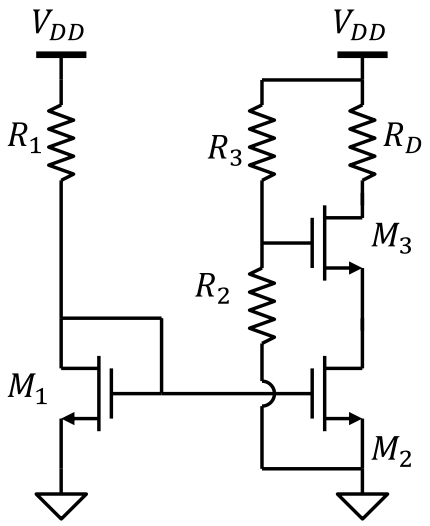
M_1: V_{GS} = V_{DS} = 2.5V, I_{DS} = 5mA
M_2: V_{GS} = 2.5V, V_{DS} = 2V, I_{DS} = 0.5mA
M_3: V_{GS} = 2V, V_{DS} = 3V, I_{DS} = 0.5mA

Esercizio 4.22

DATI:
M_1: $k_{n1} = 5mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_2: $k_{n2} = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_3: $k_{n3} = 4mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
$R_2 = 60k\Omega$, $R_3 = 40k\Omega$, $V_{DD} = 10V$

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. le resistenze R_1 e R_D affinché la corrente attraverso M_3 sia 2mA, il potenziale del drain di M_3 sia 7V.
2. La polarizzazione di tutti i MOSFET, verificandone la condizione di saturazione



Soluzione

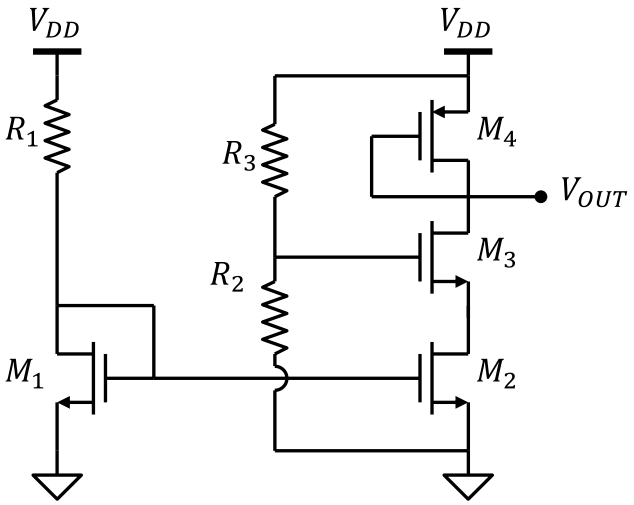
1. $R_1 = 700\Omega$, $R_D = 1.5k\Omega$.
2. M_1: $V_{GS} = V_{DS} = 3V$, $I_{DS} = 10mA$
   M_2: $V_{GS} = 3V$, $V_{DS} = 4V$, $I_{DS} = 2mA$
   M_3: $V_{GS} = 2V$, $V_{DS} = 3V$, $I_{DS} = 2mA$

Esercizio 4.23

DATI:
M_1: $k_{n1} = 5mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_2: $k_{n2} = 0.5mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_3: $k_{n3} = 8mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
M_4: $k_{p4} = 0.08mA/V^2$, $V_{TP} = -1V$
$R_2 = 50k\Omega$, $R_3 = 70k\Omega$, $V_{DD} = 12V$

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La resistenza R_1 affinché la corrente attraverso M_3 sia 1mA.
2. La tensione V_{OUT} del circuito.
3. La polarizzazione di tutti i MOSFET, verificandone la condizione di saturazione



Soluzione

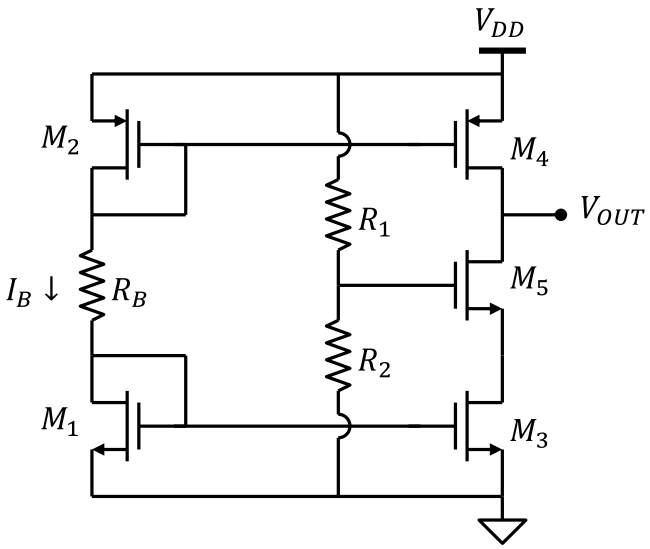
1. $R_1 = 900\Omega$
2. $V_{OUT} = 6V$
3. M_1: $V_{GS} = V_{DS} = 3V$, $I_{DS} = 10mA$
   M_2: $V_{GS} = 3V$, $V_{DS} = 3.5V$, $I_{DS} = 1mA$
   M_3: $V_{GS} = 1.5V$, $V_{DS} = 2.5V$, $I_{DS} = 1mA$
   M_4: $V_{GS} = V_{DS} = -6V$, $I_{DS} = 1mA$

Esercizio 4.24 *(*)*

DATI:
$R_1 = R_2 = 100k\Omega$
$V_{DD} = 10V$
M_1: $k_{n1} = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n=0.01V^{-1}$
M_2: $k_{p2} = 2mA/V^2$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p=0.01V^{-1}$
M_3: $k_{n3} = 0.5mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n=0.01V^{-1}$
M_4: $k_{p4} = 0.5mA/V^2$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p=0.01V^{-1}$
M_5: $k_{n5} = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n=0.01V^{-1}$

Dato il circuito in figura, trovare il valore di R_B per avere $I_B = 1mA$ e calcolare V_{OUT}.

Suggerimento: usare la modulazione di lunghezza di canale (λ) solo se (e dove) è strettamente necessario.



Soluzione

$R_B = 6k\Omega$, $V_{OUT} = 6.75V$